

§ 3 导数四则运算和反函数求导法则

从定义出发求导函数

一些简单的函数可以直接通过导数的定义来求导函数：
常数函数 $y = C$ 的导数恒等于零。

例4. 3. 1 求 $y = \sin x$ 的导函数。

解 $\sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2}$ ，由 $\cos x$ 的连续性与

$\sin \frac{\Delta x}{2} \sim \frac{\Delta x}{2} (\Delta x \rightarrow 0)$ ，可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x,$$

根据定义，即得

$$(\sin x)' = \cos x。$$

例4. 3. 2 求 $y = \ln x$ 的导函数。

解 $\ln(x + \Delta x) - \ln x = \ln \frac{x + \Delta x}{x} = \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right),$

由 $\ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) \sim \frac{\Delta x}{x} \ (\Delta x \rightarrow 0)$ ，可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{1}{x},$$

根据定义，即有

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

例4.3.3 求 $y = e^x$ 的导函数。

解 利用等价关系式 $e^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x$ ($\Delta x \rightarrow 0$)，可得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x,$$

即有

$$(e^x)' = e^x。$$

进一步，利用等价关系 $a^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x \cdot \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)，可得

$$(a^x)' = (\ln a)a^x。$$

例4.3.3 求 $y = e^x$ 的导函数。

解 利用等价关系式 $e^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x$ ($\Delta x \rightarrow 0$)，可得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x,$$

即有

$$(e^x)' = e^x。$$

进一步，利用等价关系 $a^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x \cdot \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)，可得

$$(a^x)' = (\ln a)a^x。$$

注意： $y = e^x$ 的导函数恰为它的本身，这就是高等数学中讨论指数函数和对数函数时经常将底数取成 e 的缘故。以后会知道，若一个函数的导函数等于它本身，那么这个函数与 $y = e^x$ 至多相差一个常数因子，即它必为

$$y = C e^x$$

的形式。

例4.3.4 求幂函数 $y = x^a$ ($x > 0$) 的导函数, 其中 a 为任意实数。

解 利用等价关系 $\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^a - 1 \sim \frac{a\Delta x}{x}$ ($\Delta x \rightarrow 0$), 有

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^a - x^a}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^a \left[\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^a - 1 \right]}{x \cdot \frac{\Delta x}{x}} \\ &= x^{a-1} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^a - 1}{\frac{\Delta x}{x}} = ax^{a-1},\end{aligned}$$

于是得到

$$(x^a)' = ax^{a-1}.$$

注意：对于具体给定的实数 a ，幂函数 $y = x^a$ 的定义域与可导范围可能扩大，例如：

$y = x^n$ （ n 为自然数）的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，它的导函数为

$$y' = nx^{n-1}, \quad x \in (-\infty, +\infty);$$

$y = \frac{1}{x^n}$ （ n 为自然数）的定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ，它的导函数为

$$y' = \frac{-n}{x^{n+1}}, \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty);$$

$y = x^{\frac{2}{3}}$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，它的导函数为

$$y' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}, \quad x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty);$$

$y = x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域为 $[0, +\infty)$ ，它的导函数为

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad x \in (0, +\infty)。$$

求导的四则运算法则

定理4.3.1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在某一区间上都是可导的, 则对任意常数 c_1 和 c_2 , 它们的线性组合 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 也在该区间上可导, 且满足如下的线性运算关系

$$[c_1 f(x) + c_2 g(x)]' = c_1 f'(x) + c_2 g'(x)。$$

证 由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导性, 根据定义, 可得

$$\begin{aligned} [c_1 f(x) + c_2 g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[c_1 f(x + \Delta x) + c_2 g(x + \Delta x)] - [c_1 f(x) + c_2 g(x)]}{\Delta x} \\ &= c_1 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + c_2 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= c_1 f'(x) + c_2 g'(x). \end{aligned}$$

证毕

求导的四则运算法则

定理4.3.1 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在某一区间上都是可导的, 则对任意常数 c_1 和 c_2 , 它们的线性组合 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 也在该区间上可导, 且满足如下的线性运算关系

$$[c_1 f(x) + c_2 g(x)]' = c_1 f'(x) + c_2 g'(x)。$$

证 由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导性, 根据定义, 可得

$$\begin{aligned} [c_1 f(x) + c_2 g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[c_1 f(x + \Delta x) + c_2 g(x + \Delta x)] - [c_1 f(x) + c_2 g(x)]}{\Delta x} \\ &= c_1 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} + c_2 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} \\ &= c_1 f'(x) + c_2 g'(x). \end{aligned}$$

证毕

对于函数 $c_1 f(x) + c_2 g(x)$ 的微分, 也有类似的结果:

$$d[c_1 f(x) + c_2 g(x)] = c_1 d[f(x)] + c_2 d[g(x)]。$$

因为 $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ ，由定理4.3.1和对数函数的导数公式，有

$$(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} (\ln x)' = \frac{1}{x \ln a}。$$

例4.3.5 求 $y = 5\log_a x + 3\sqrt{x}$ 的导函数 ($a > 0, a \neq 1$)。

解

$$y' = (5\log_a x + 3\sqrt{x})' = 5(\log_a x)' + 3(\sqrt{x})' = \frac{5}{x \ln a} + \frac{3}{2\sqrt{x}}。$$

定理4.3.2 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在某一区间上都是可导的, 则它们的积函数也在该区间上可导, 且满足

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x);$$

相应的微分表达式为

$$d[f(x) \cdot g(x)] = g(x)d[f(x)] + f(x)d[g(x)].$$

证 因为

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} \\ &= \frac{[f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - \cancel{f(x+\Delta x) \cdot g(x)}] + [\cancel{f(x+\Delta x) \cdot g(x)} - f(x) \cdot g(x)]}{\Delta x} \\ &= f(x+\Delta x) \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}, \end{aligned}$$

由 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导性 (显然 $f(x)$ 也具有连续性), 即可得到

$$\begin{aligned} [f(x) \cdot g(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) \cdot g(x+\Delta x) - f(x) \cdot g(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x+\Delta x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} + g(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

证毕

例4. 3. 6 求 $y = 3^x \cos x$ 的导函数。

解

$$\begin{aligned} y' &= (3^x \cos x)' = (3^x)' \cos x + 3^x (\cos x)' \\ &= \ln 3 \cdot (3^x) \cdot \cos x - 3^x \sin x = 3^x (\ln 3 \cdot \cos x - \sin x) 。 \end{aligned}$$

例4.3.6 求 $y = 3^x \cos x$ 的导函数。

解

$$\begin{aligned} y' &= (3^x \cos x)' = (3^x)' \cos x + 3^x (\cos x)' \\ &= \ln 3 \cdot (3^x) \cdot \cos x - 3^x \sin x = 3^x (\ln 3 \cdot \cos x - \sin x) 。 \end{aligned}$$

例4.3.7 求 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的导函数。

解

$$\begin{aligned} y' &= \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = (\sin x)' \frac{1}{x} + \sin x \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= \frac{1}{x} \cos x - \frac{1}{x^2} \sin x = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} 。 \end{aligned}$$

定理4.3.3 设 $g(x)$ 在某一区间上可导, 且 $g(x) \neq 0$, 则它的倒数也在该区间上可导, 且满足

$$\left[\frac{1}{g(x)} \right]' = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2};$$

相应的微分表达式为

$$d\left[\frac{1}{g(x)} \right] = -\frac{1}{[g(x)]^2} d[g(x)].$$

证 记 $y = \frac{1}{g(x)}$, 则有

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{g(x)} \right]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\underline{g(x) - g(x+\Delta x)}}{g(x+\Delta x) \cdot g(x) \cdot \underline{\Delta x}} \\ &= \frac{-1}{g(x)} \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right) \left(\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+\Delta x)} \right) = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}. \end{aligned}$$

证毕

例4.3.8 求 $y = \sec x$ 的导函数。

解 因为 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ ，于是

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x。$$

同理可得

$$(\csc x)' = -\cot x \csc x。$$

例4.3.8 求 $y = \sec x$ 的导函数。

解 因为 $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ ，于是

$$(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x} \right)' = \frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \tan x \sec x。$$

同理可得

$$(\csc x)' = -\cot x \csc x。$$

推论 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在某一区间上都是可导的，且 $g(x) \neq 0$ ，则它们的商函数也在该区间上可导，且满足

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}；$$

这一结论的微分形式为

$$d \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)d[f(x)] - f(x)d[g(x)]}{[g(x)]^2}。$$

例4.3.9 求 $y = \tan x$ 的导函数。

解 因为 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ，由上述推论，

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x。 \end{aligned}$$

同理可得

$$(\cot x)' = -\csc^2 x。$$

反函数求导法则

定理4.3.4 (反函数求导定理) 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续、严格单调、可导并且 $f'(x) \neq 0$ ，记 $\alpha = \min(f(a+), f(b-))$ ， $\beta = \max(f(a+), f(b-))$ ，则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 (α, β) 上可导且有

$$[f^{-1}(y)]' = \frac{1}{f'(x)}。$$

证 因为函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 上连续且严格单调，由反函数连续定理，它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 (α, β) 上存在、连续、且严格单调，所以 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \neq 0$ 等价于 $\Delta x = f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y) \neq 0$ ，并且当 $\Delta y \rightarrow 0$ 时有 $\Delta x \rightarrow 0$ 。因此

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(y) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y)}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(x + \Delta x) - f(x)} \\ &= \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x)}。 \end{aligned}$$

证毕

例4. 3. 10 求 $y = \arctan x$ 和 $y = \arcsin x$ 的导函数。

解 容易验证 $x = \tan y$ 满足定理4. 3. 4的所有条件，将 $y = \arctan x$ 看成它的反函数，于是有

$$(\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}。$$

类似地，将 $y = \arcsin x$ 看成 $x = \sin y$ 的反函数，便可得到

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}。$$

同样可得到

$$\begin{aligned} (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \\ (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1 + x^2}。 \end{aligned}$$

例4.3.11 求双曲函数及反双曲函数的导函数。

解 由于

$$(e^{-x})' = \left(\frac{1}{e^x} \right)' = \frac{-(e^x)'}{(e^x)^2} = -\frac{e^x}{e^{2x}} = -e^{-x},$$

于是

$$(\operatorname{sh} x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch} x。$$

同理可得

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x。$$

由 $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$ 和 $\operatorname{cth} x = \frac{1}{\operatorname{th} x} = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$ ，可以得到

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{sech}^2 x，$$

$$(\operatorname{cth} x)' = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{csch}^2 x。$$

反双曲函数的导函数可按反三角函数类似导出，如

$$(\operatorname{sh}^{-1} x)' = \frac{1}{(\operatorname{sh} y)'} = \frac{1}{\operatorname{ch} y} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}},$$

这里利用了双曲函数的关系 $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ 。

同理可得

$$(\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}},$$

$$(\operatorname{th}^{-1} x)' = (\operatorname{cth}^{-1} x)' = \frac{1}{1 - x^2}.$$

基本初等函数的导数和微分公式：

$(C)' = 0$	$d(C) = 0 \cdot dx = 0$
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$d(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1} dx$
$(\sin x)' = \cos x$	$d(\sin x) = \cos x dx$
$(\cos x)' = -\sin x$	$d(\cos x) = -\sin x dx$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$d(\tan x) = \sec^2 x dx$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$d(\cot x) = -\csc^2 x dx$
$(\sec x)' = \tan x \sec x$	$d(\sec x) = \tan x \sec x dx$
$(\csc x)' = -\cot x \csc x$	$d(\csc x) = -\cot x \csc x dx$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arccos x) = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$d(\arctan x) = \frac{dx}{1+x^2}$
$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$	$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{dx}{1+x^2}$

$(a^x)' = \ln a \cdot a^x,$	$d(a^x) = \ln a \cdot a^x dx$
特别地 $(e^x)' = e^x$	特别地 $d(e^x) = e^x dx$
$(\log_a x)' = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$	$d(\log_a x) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{dx}{x}$
特别地 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$	特别地 $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$
$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$	$d(\operatorname{sh} x) = \operatorname{ch} x dx$
$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$	$d(\operatorname{ch} x) = \operatorname{sh} x dx$
$(\operatorname{th} x)' = \operatorname{sech}^2 x$	$d(\operatorname{th} x) = \operatorname{sech}^2 x dx$
$(\operatorname{cth} x)' = -\operatorname{csch}^2 x$	$d(\operatorname{cth} x) = -\operatorname{csch}^2 x dx$
$(\operatorname{sh}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$d(\operatorname{sh}^{-1} x) = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$
$(\operatorname{ch}^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$d(\operatorname{ch}^{-1} x) = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$
$(\operatorname{th}^{-1} x)' = (\operatorname{cth}^{-1} x)' = \frac{1}{1-x^2}$	$d(\operatorname{th}^{-1} x) = d(\operatorname{cth}^{-1} x) = \frac{dx}{1-x^2}$

定理4.3.1和定理4.3.2可以推广到多个函数的情况:

(1) **多个函数线性组合的导函数:**

$$[\sum_{i=1}^n c_i f_i(x)]' = \sum_{i=1}^n c_i f_i'(x),$$

其中 c_i ($i=1,2,\dots,n$) 为常数。

(2) **多个函数乘积的导函数:**

$$[\prod_{i=1}^n f_i(x)]' = \sum_{j=1}^n \{f_j'(x) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n f_i(x)\}。$$

例4. 3. 12 求 n 次多项式 $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的导函数。

解

$$\begin{aligned} y' &= (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0)' = (a_n x^n)' + (a_{n-1} x^{n-1})' + \cdots + (a_1 x)' + (a_0)' \\ &= a_n n x^{n-1} + a_{n-1} (n-1) x^{n-2} + \cdots + a_1. \end{aligned}$$

n 次多项式的导函数是 $n-1$ 次多项式。

例4. 3. 12 求 n 次多项式 $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的导函数。

解

$$\begin{aligned} y' &= (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0)' = (a_n x^n)' + (a_{n-1} x^{n-1})' + \cdots + (a_1 x)' + (a_0)' \\ &= a_n n x^{n-1} + a_{n-1} (n-1) x^{n-2} + \cdots + a_1。 \end{aligned}$$

n 次多项式的导函数是 $n-1$ 次多项式。

例4. 3. 13 求函数 $y = [e^x (x^2 + 3x - 1) \arcsin x]$ 的导函数。

解 $y' = [e^x (x^2 + 3x - 1) \arcsin x]'$

$$= (e^x)' (x^2 + 3x - 1) \arcsin x + e^x (x^2 + 3x - 1)' \arcsin x + e^x (x^2 + 3x - 1) (\arcsin x)'$$

$$= e^x (x^2 + 3x - 1) \arcsin x + e^x (2x + 3) \arcsin x + e^x \frac{x^2 + 3x - 1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$= e^x \left[(x^2 + 5x + 2) \arcsin x + \frac{x^2 + 3x - 1}{\sqrt{1 - x^2}} \right]。$$